
MÁQUINA DE DIAGNOSIS

Dongle OBD2 — ESP32-C3 + SN65HVD230

Manual de montaje paso a paso · versión 2

Proyecto VirtualFriend — copiloto virtual para coche
Lee datos reales del vehículo y los envía por Bluetooth al M5Stack

1. Qué vas a montar

La **máquina de diagnóstico** es un pequeño dongle que se enchufa al puerto OBD2 del coche. Lee por el bus CAN los datos básicos del motor (revoluciones, velocidad, temperatura del refrigerante, voltaje de batería y el testigo de avería) y los envía limpios por Bluetooth LE al M5Stack, que es quien pone la cara, la voz y el sarcasmo.



El dongle traduce las tramas CAN a datos limpios (rpm=...;speed=...;) y los notifica por Bluetooth LE

Solo lectura. El dongle únicamente pide PIDs estándar del modo 01 (ISO 15765-4). Nunca escribe en las centralitas, no borra códigos de error y no toca ABS, airbag ni inmovilizador.

2. Componentes y herramientas



ESP32-C3 SuperMini

Microcontrolador con CAN (TWAI) y Bluetooth LE. El cerebro del dongle.



SN65HVD230

Transceptor CAN: traduce la lógica 3.3V del ESP32 al bus diferencial del coche.



Conversor DC-DC 12V a 5V

Alimenta el dongle desde el pin 16 del OBD2. Ajustar a 5.0V ANTES de conectar nada.



Portafusible + fusible 1A

Protección obligatoria en el cable de +12V. Sin fusible no se conecta al coche.



Cable OBD2 macho

Conector macho con cables abiertos. Identifica los pines por posición, no por color.



Herramientas

Soldador, estaño, pelacables, termorretráctil, multímetro y tercera mano.

3. Seguridad — leer antes de empezar

Fusible de 1A siempre en el cable de +12V (pin 16). Es lo único que protege la instalación del coche si algo sale mal.

Mide la salida del DC-DC con el multímetro antes de conectar el ESP32: debe dar $5.0V \pm 0.2V$. Un DC-DC mal ajustado puede sacar 12V y quemar la placa.

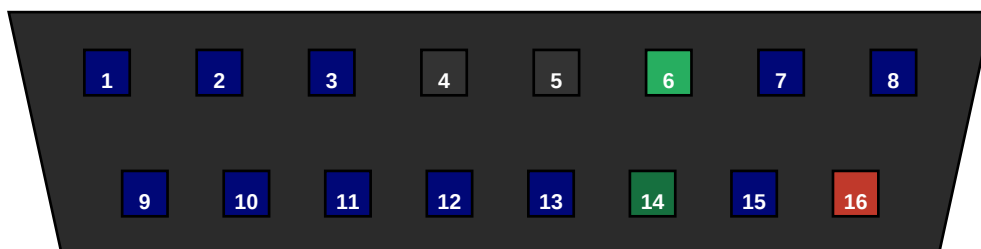
Caja de plástico, nunca metálica: una caja metálica puede cortocircuitar el conector o las soldaduras.

No alimentes el ESP32 por USB y por el pin 5V a la vez. En las pruebas de mesa, solo una fuente.

Si el coche muestra cualquier aviso al conectar, desconecta inmediatamente. Lo mismo si algo huele raro o se calienta.

4. El conector OBD2 del coche

El puerto OBD2 está siempre a menos de 60 cm del volante, normalmente bajo el salpicadero. De sus 16 pines solo usamos 5:



Vista frontal del conector hembra del coche — pin 1 arriba a la izquierda, pin 16 abajo a la derecha

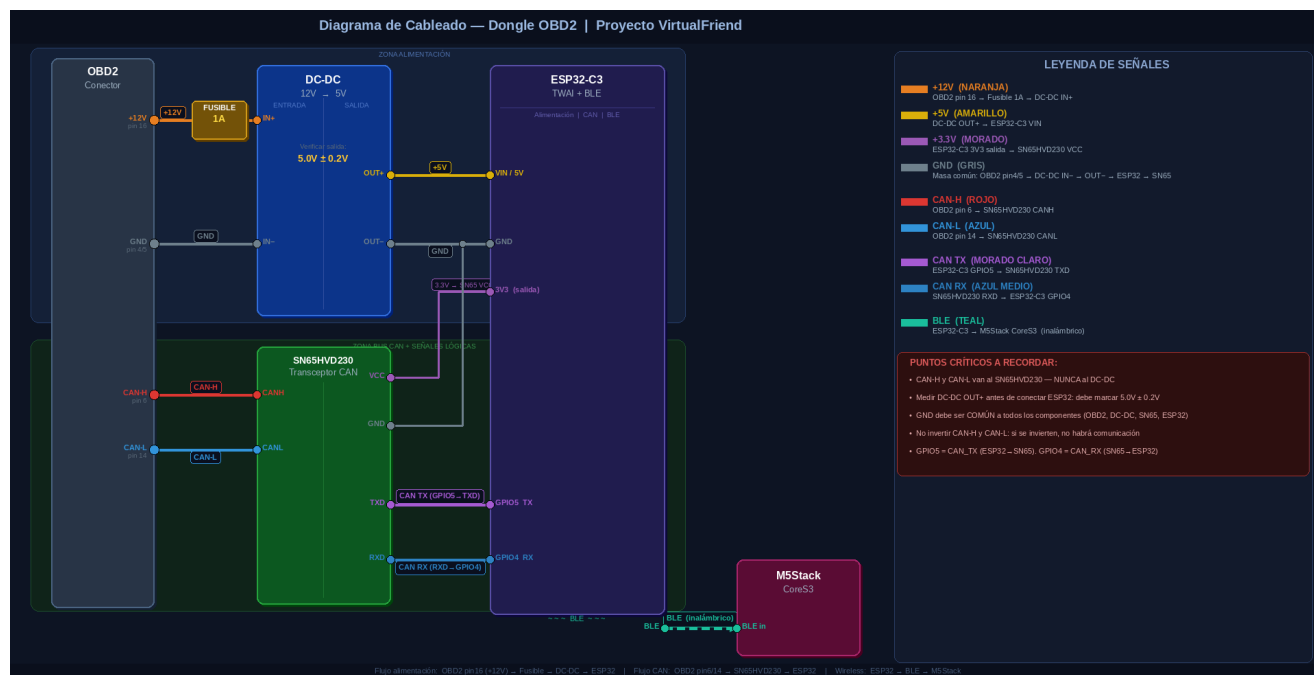
Pines 4/5: GND
 Pin 6: CAN-H
 Pin 14: CAN-L
 Pin 16: +12V

Pin	Señal	Va hacia	Cable típico
4 y 5	GND (masa)	GND común del dongle (DC-DC IN-, ESP32 GND, SN65 GND)	negro
6	CAN-H	SN65HVD230 -> terminal CANH	verde
14	CAN-L	SN65HVD230 -> terminal CANL	verde/blanco
16	+12V batería	FUSIBLE 1A -> DC-DC IN+	rojo

No te fíes de los colores del cable OBD2 que compres: identifica cada pin por su posición física en el conector y verifica continuidad con el multímetro.

5. Esquema de cableado completo

Zona azul: alimentación (12V del coche -> fusible -> DC-DC -> 5V al ESP32). Zona verde: señales CAN y datos. Cada señal viaja por su propia calle para que puedas seguirla con el dedo.

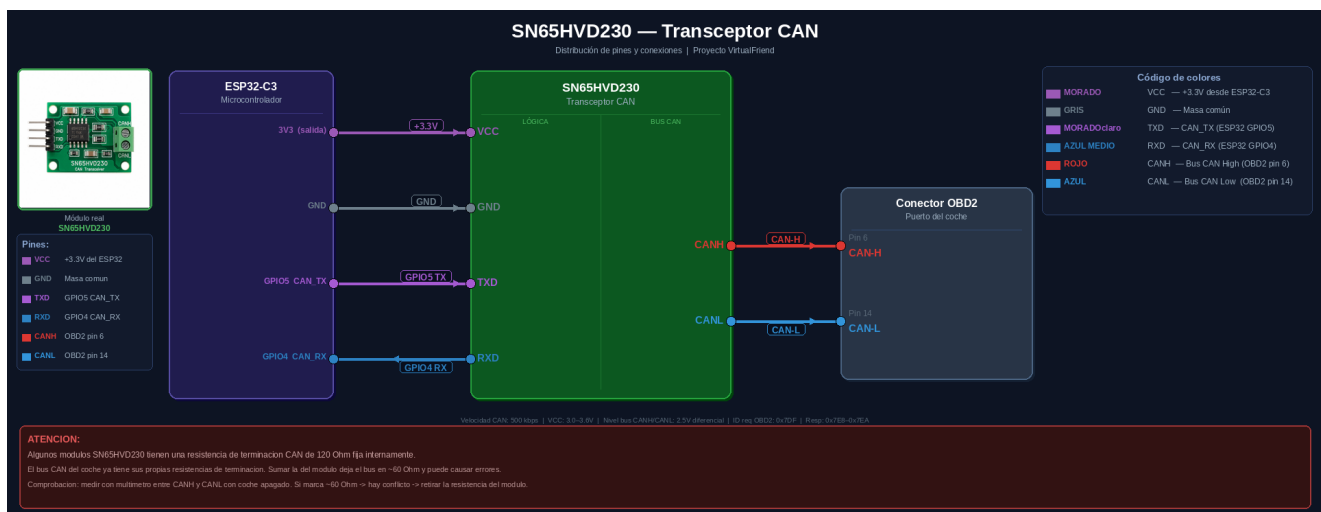


Conexiones, una a una

De	A	Nota
OBD2 pin 16 (+12V)	Fusible 1A -> DC-DC IN+	el fusible va lo más cerca posible del conector
OBD2 pines 4/5 (GND)	DC-DC IN-	y de ahí GND común a todo el dongle
DC-DC OUT+ (5.0V)	ESP32-C3 pin 5V	verificar 5.0V con multímetro ANTES
DC-DC OUT-	ESP32-C3 GND	masa común
ESP32-C3 3V3	SN65 VCC	el SN65 se alimenta a 3.3V, NO a 5V
ESP32-C3 GND	SN65 GND	masa común
ESP32-C3 GPIO5	SN65 D (TXD)	transmisión hacia el bus
ESP32-C3 GPIO4	SN65 R (RXD)	recepción desde el bus
SN65 CANH	OBD2 pin 6 (CAN-H)	par trenzado si es posible
SN65 CANL	OBD2 pin 14 (CAN-L)	par trenzado si es posible

6. El transceptor CAN en detalle

El SN65HVD230 es el traductor entre el mundo lógico del ESP32 (3.3V) y el bus diferencial CAN del coche. Lado izquierdo: 4 pines hacia el ESP32. Lado derecho: 2 terminales hacia el coche.

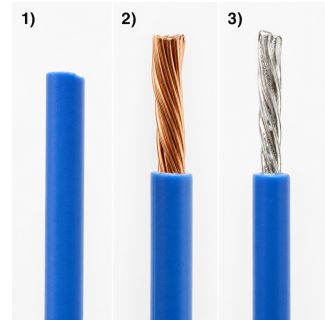


Resistencia de terminación de 120 ohmios: muchos módulos SN65HVD230 la traen soldada de fábrica entre CANH y CANL. El bus del coche ya tiene las suyas, así que si hay problemas de comunicación, comprueba con el multímetro (sin alimentar, entre CANH y CANL) y desuelda la resistencia R2 del módulo si mide ~120 ohmios.

7. Montaje paso a paso

PASO 1 — Preparar los cables

Corta los cables del conector OBD2 a la longitud justa para tu caja (sobran 30–40 cm). Pela 5 mm de cada extremo y **estaña las puntas**: el cobre estañado no se deshilacha y suelda mucho mejor. Antes de cada empalme, acuérdate de meter el termorretráctil.



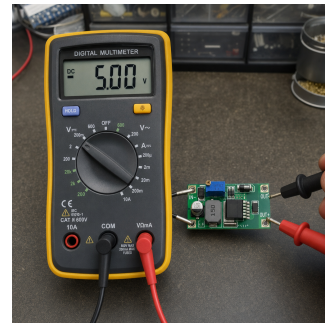
PASO 2 — Fusible en el +12V

Empalma el portafusible en el cable del pin 16 (+12V), lo más cerca posible del conector OBD2. Suelda el empalme, cúbrelo con termorretráctil y pon el fusible de 1A. **A partir de aquí, todo lo que cuelga de ese cable está protegido.**



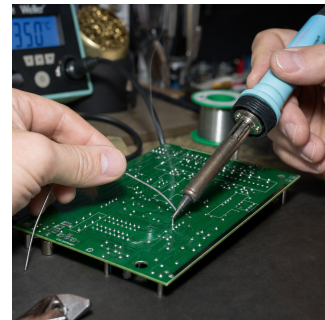
PASO 3 — Conversor DC-DC y ajuste a 5.0V

Conecta +12V (tras el fusible) a IN+ y GND a IN-. **Antes de conectar nada a la salida**, alimenta el módulo, pon el multímetro en OUT+ / OUT- y gira el potenciómetro hasta leer 5.0V ($\pm 0.2V$). Si tu módulo es de salida fija de 5V, verifica igualmente.



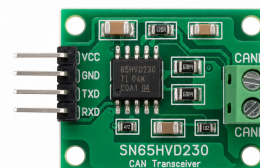
PASO 4 — Soldar los pines del ESP32-C3

Suelda los pines o cables al ESP32-C3: 5V y GND desde el DC-DC, y deja preparados GPIO5 (TX->CAN) y GPIO4 (RX->CAN). Técnica: el soldador toca pad y pin a la vez 1 segundo, aporta estaño 1–2 segundos, retira el estaño y luego el soldador. El cono debe quedar brillante, como un pequeño volcán.



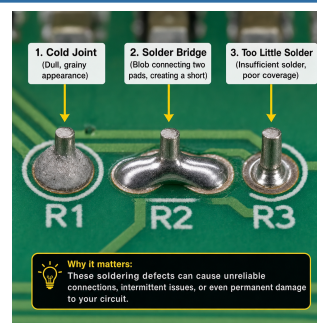
PASO 5 — Conectar el SN65HVD230

Cuatro cables hacia el ESP32: VCC->3V3 (¡no a 5V!), GND->GND, D(TXD)->GPIO5, R(RXD)->GPIO4. Y dos hacia el coche: CANH->pin 6, CANL->pin 14. Si puedes, trenza CANH y CANL entre sí: el par trenzado rechaza interferencias.



PASO 6 — Revisar las soldaduras

Inspecciona cada unión: una soldadura fría (mate, granulada) o un puente entre pads provocan fallos intermitentes que luego son desesperantes de localizar. Ante la duda, refunde la soldadura con un poco de flux.



PASO 7 — Aislar con termorretráctil

Cubre todos los empalmes con termorretráctil y contráelo con el lateral del soldador o un mechero a distancia. Dentro de una caja en el coche habrá vibración constante: nada de cinta aislante, que se despegas con el calor del habitáculo.



PASO 8 — Verificación final con multímetro

Con el dongle alimentado en la mesa (12V de una fuente o batería): comprueba la tabla de verificaciones de abajo antes de acercarte al coche.

Medida	Dónde	Valor esperado
Continuidad GND	OBD2 pin 4/5 y GND del ESP32	pitido (0 ohmios)
Salida DC-DC	OUT+ / OUT-	5.0V ± 0.2V
Alimentación SN65	VCC / GND del módulo	3.3V
Sin cortos	5V y GND y 3V3 y GND	NO pitido
Terminación CAN	CANH y CANL (sin alimentar)	~60 ohmios en el coche; si el módulo solo mide ~120 ohmios, ver sección 6

PASO 9 — Caja y montaje final

Mete todo en una caja de plástico de ~100×60×30 mm con una salida para el cable OBD2. Fija las placas con soportes o adhesivo de doble cara grueso para que no bailen con la vibración. Nada metálico tocando las placas.

8. Firmware y vinculación con el M5Stack

El firmware del dongle vive en **dongle_obd2/** dentro del repositorio del proyecto (rama **fase2-dongle-obd2**). Se compila y sube con PlatformIO:

```
cd ~/Proyectos/VirtualFriend/dongle_obd2
pio run --target upload    # compilar y subir por USB
pio device monitor         # ver los datos leídos
```

Los dos modos de simulación

Puedes probar la vinculación Bluetooth **hoy mismo, sin coche y sin transceptor CAN**: el dongle tiene un modo de simulación que genera datos plausibles y los emite por BLE real.

Flag	Archivo	Qué hace
DONGLE_SIMULATION_MODE = 1	dongle_obd2/src/Config.h	El dongle inventa RPM/velocidad/temperatura y los emite por BLE. Para probar la vinculación sin CAN.
DONGLE_SIMULATION_MODE = 0	dongle_obd2/src/Config.h	Lectura real del bus CAN del coche. Activar cuando el dongle esté montado y probado.
OBD_SIMULATION_MODE = 0	src/Config.h (M5Stack)	El M5Stack busca el dongle por BLE y usa sus datos. Es el modo actual de la rama.
OBD_SIMULATION_MODE = 1	src/Config.h (M5Stack)	El M5Stack inventa los datos él solo (modo antiguo, sin dongle).

Cómo saber que la vinculación funciona

1. Alimenta el dongle (USB vale para la mesa). En su monitor serie verás [BLE] Anunciando como 'VirtualFriend_OBD' y una línea rpm=.. ; speed=.. cada segundo.
2. Enciende el M5Stack. En su monitor serie: [BLE-OBD] Dongle encontrado – conectando y después [BLE-OBD] Conectado.
3. En el dongle, las líneas pasan a terminar en [BLE->M5].
4. El copiloto empezará a reaccionar a los datos: cara seria con el testigo de avería o temperatura > 95°C, sorpresa con más de 4000 RPM, seriedad por encima de 120 km/h.

9. Primera prueba en el coche

Cuando el dongle esté montado y verificado (sección 7) y la vinculación BLE probada en la mesa, pon DONGLE_SIMULATION_MODE 0 y sigue este orden:

1. Coche apagado: enchufa el dongle al puerto OBD2. No debe calentarse nada ni saltar ningún aviso.
2. Contacto dado (sin arrancar): el dongle se alimenta. Comprueba en el monitor serie que el CAN inicializa ([CAN] TWA1 OK – 500 kbps). Algunas centralitas ya responden así.

3. Motor arrancado, en parado: deberían llegar RPM (~800) y temperatura subiendo. Si no responde nada, prueba 250 kbps (CAN_SPEED_KBPS en Config.h).

4. Conducción normal con acompañante vigilando los datos. Si el coche muestra cualquier aviso -> desconectar.

Datos que pide el firmware: RPM (PID 0x0C), velocidad (0x0D), temperatura del refrigerante (0x05), voltaje (0x42) y testigo MIL (0x01) — una ronda por segundo, frecuencia segura que no satura el bus.